

- Aluno: _____
- Data: 02/09/2025
- Prof.: Ricardo Couto A. da Rocha

3ª Prova de Linguagens de Programação

Avisos importantes

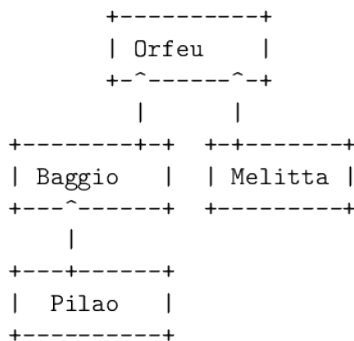
- As questões discursivas devem ser respondidas na folha de respostas, enquanto que as objetivas devem ser respondidas apenas no gabarito no final do enunciado.
- Ao final da prova, você terá que entregar todas as folhas, incluindo o enunciado.

Boa prova

1ª Questão (4,0 pontos): Implementação de Abstrações de Orientação a Objetos

RESPOSTA ESPERADA/SUGERIDA

```
1  class Orfeu {
2      v60() { }
3      virtual chemex() { }
4  }
5
6  class Baggio: public Orfeu {
7      virtual chemex() { }
8      virtual moka() { }
9  }
10
11 class Pilao: public Baggio {
12     virtual moka() { }
13     virtual aeropress() { }
14 }
15
16 class Melitta : public Orfeu {
17 }
```



Chave de Correção

- As hierarquias devem estar corretas.
 - As indicações de todos os métodos de cada classe.
 - Quais métodos são virtuais e quais não são.
-

2ª Questão (2,0 pontos): Implementação de Abstrações de Orientação a Objetos

- Qual é o objetivo da tabela virtual de métodos?
- Explique como a tabela virtual de métodos é utilizada durante a execução de um código OO em C++ ou em uma linguagem equivalente. **Sugestão:** utilize o código da questão anterior como exemplo para sua explicação.

RESPOSTA ESPERADA/SUGERIDA

-
-
-
-
- a.
- b.

3ª Questão (4,0 pontos): Questões Objetivas

Para cada uma das questões abaixo assinale a única alternativa que corresponde à resposta para a pergunta formulada.

3.1: (1,0 pts) Quando ocorre a definição do CIR?

- ☐ Sempre que um objeto é acessado (um método é invocado).
- ☐ Na primeira vez que um objeto é acessado (um método é invocado).
- ☐ A CIR é uma estrutura fixa para todas as classes, em uma dada linguagem.
- ☐ Sempre que um objeto é criado em memória.
- ☒ Em tempo de compilação, para linguagens compiladas.
- ☐ Em tempo de execução, mesmo em linguagens compiladas.

3.2: (1,0 pts) Em linhas gerais, o que o CIR armazena?

- [XXX] O estado de um objeto e informações para resolução dinâmica dos métodos.
- [] A estrutura de uma classe, incluindo os seus métodos.
- [] Uma estrutura (limitar a struct) que contém os atributos de uma classe.
- [] Uma estrutura (limitar a struct) que contém os atributos de um objeto.
- [] A relação de todos os objetos instanciados a partir de uma certa classe.
- [] Os ponteiros para métodos estáticos de uma classe.

3.3: (1,0 pts) Uma classe B é subclasse de A e que A declara o método `m1_a()`, de maneira que `m1_a()` é polimórfico (não-estático e virtual em C++). Então é possível afirmar que

- [] Apenas a tabela virtual de métodos para objetos da classe **B** terá um ponteiro (link) para o método `m1_a()`.
- [] Apenas a tabela virtual de métodos para objetos da classe **A** terá um ponteiro (link) para o método `m1_a()`.
- [XXX] A tabela virtual de métodos para objetos da classe

- A e B terá um ponteiro (link) para o método `m1_a()`.
- d. ☐ A tabela virtual de métodos para objetos da classe A e B NÃO terá um ponteiro (link) para o método `m1_a()`.
- e. ☐ A tabela virtual de métodos para objetos da classe A e B terá um ponteiro (link) para o método `m1_a()`, SE E SOMENTE SE o método for sobrescrito na classe B.
- f. ☐ A tabela virtual de métodos para objetos da classe A e B NÃO terá um ponteiro (link) para o método `m1_a()`, EXCETO SE o método for sobrescrito na classe B.

3.4: (1,0 pts) Uma classe B é subclasse de A e que A declara o método `m2_a()` como estático ou não polimórfico. Considerando C++, então é possível afirmar que

- [XXX] A invocação do método `m2_a()` para objetos da classe A e B será resolvida em tempo de compilação e as tabelas virtuais de métodos NÃO terão ponteiros para este método.
- [] A invocação do método `m2_a()` para objetos da classe A e B será resolvida em tempo de compilação e as tabelas virtuais de métodos terão ponteiros para este método.
- [] A invocação do método `m2_a()` APENAS para objetos da classe A será resolvida em tempo de compilação, e as tabelas virtuais de métodos NÃO terão ponteiros para este método.
- [] A invocação do método `m2_a()` APENAS para objetos da classe B será resolvida em tempo de compilação, e as tabelas virtuais de métodos NÃO terão ponteiros para este método.
- [] A invocação do método `m2_a()` APENAS para objetos da classe A será resolvida em tempo de compilação, e as tabelas virtuais de métodos terão ponteiros para este método.
- [] A invocação do método `m2_a()` APENAS para objetos da classe B será resolvida em tempo de compilação, e as tabelas virtuais de métodos terão ponteiros para este método.

GABARITO das Questões Objetivas

	A	B	C	D	E	F	
3.1					XXX		

3.2	XXX						
3.3			XXX				
3.4	XXX						